

Sysplorer 设计优化 响应优化应用

许飞

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月27日

课程须知

本课程课程目标：

本课程主要介绍设计优化系列工具中响应优化的基础功能，通过案例讲解响应优化的应用和软件界面的基本操作；
整体介绍设计优化系列工具的工作流。

本课程基于桌面版本：Sysplorer2024b构建

学习本课程之前需要学习：

Sysplorer软件基础功能

本课程示例见附件的模型文件

CONTENTS

目录

Part 1

响应优化

Part 2

响应优化应用

Part 3

设计优化 workflow

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

Part1-响应优化



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，
侵权必究

1. MWORKS.Sysplorer 设计优化系列工具

设计优化工具箱面向Modelica模型的设计和优化，为模型试验设计、敏感度分析、参数估计和响应优化提供应用程序和算法。

```
model System “待优化的系统模型”
  parameter Real Rev_Compr;      // 针对参数设计和优化
  parameter Integer T_Amb;
  Real compressorHOut;
equation
  compressorHOut = f(Rev_Compr, Amb);
end model
```

**模型试验**

**敏感度分析**

**参数估计**

**响应优化**

参数矩阵:

探究系统参数对系统性能影响

组件选型:

多个系统设计方案关键指标性能验证

参数优化:

确定关键参数，减少调参数量

设计探索:

选择参数初值，缩短调参时间

鲁棒性分析:

构造参数矩阵，分析系统鲁棒性

参数估计:

单一工况下根据测量数据估计参数值

多边界估计:

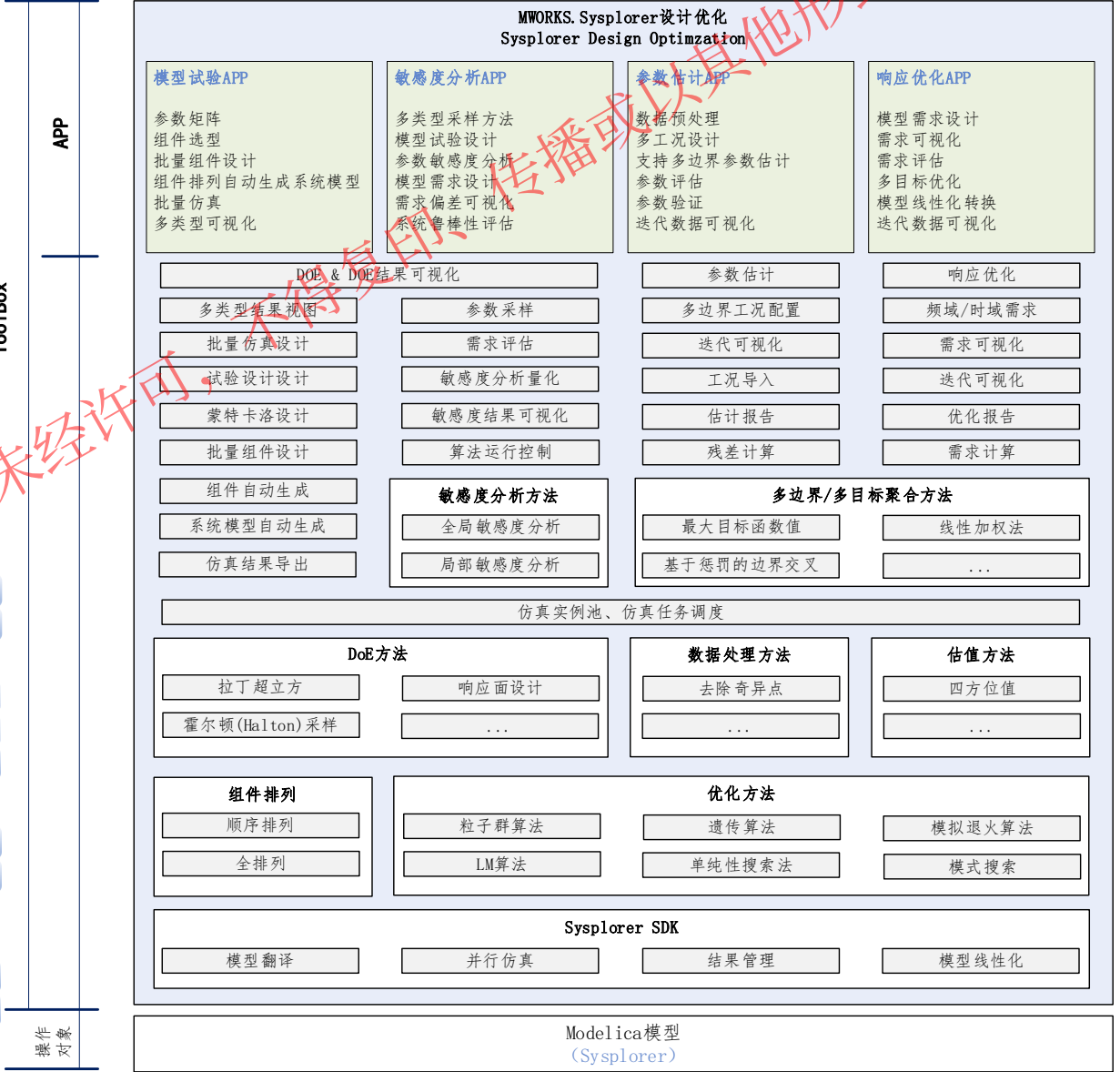
多工况同时根据测量数据估计参数值

指定优化需求:

添加设计要求，如阶跃响应性能指标

优化模型响应:

使用并行计算和优化算法加速优化



1. 响应优化简介

响应优化为模型参数分析、调优提供算法和应用程序，满足模型设计需求。工具提供多种模型需求设计类型和优化算法，支持单目标和多目标优化。

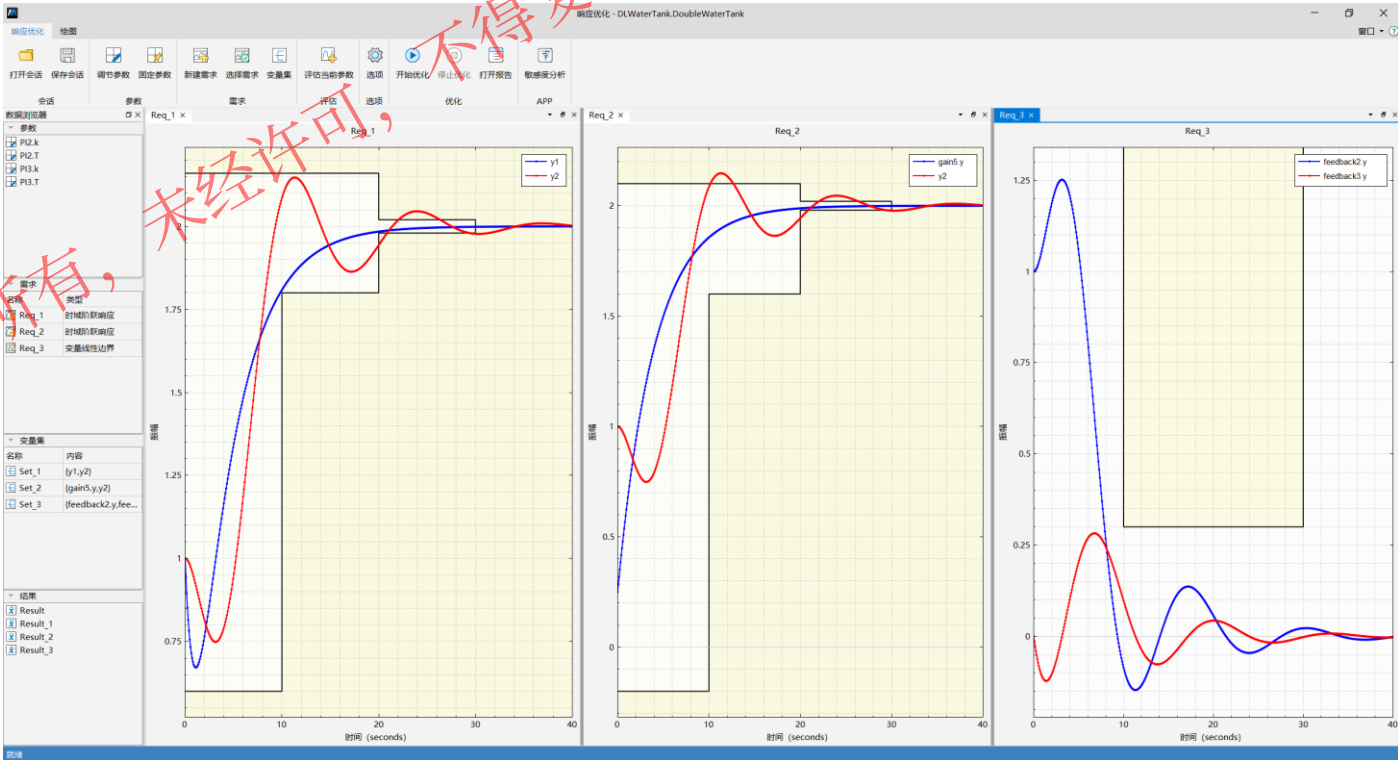
利用响应优化工具可在合理范围和约束条件下进行模型参数调节和计算，获得最优参数，以满足复杂系统的性能设计指标。

需求设计

- 变量属性：仿真时间内变量的最值、均值、方差等目标最小化
- 变量属性：仿真时间内变量的最值、均值、方差等设置等式、不等式约束
- 时域阶跃响应：系统阶跃响应设置性能指标约束
- 变量线性边界：仿真结果设置线性边界约束
- 变量追踪：拟合仿真结果与预设信号数据

优化算法

- 粒子群算法
- 遗传算法
- 变尺寸优化算法
- ...



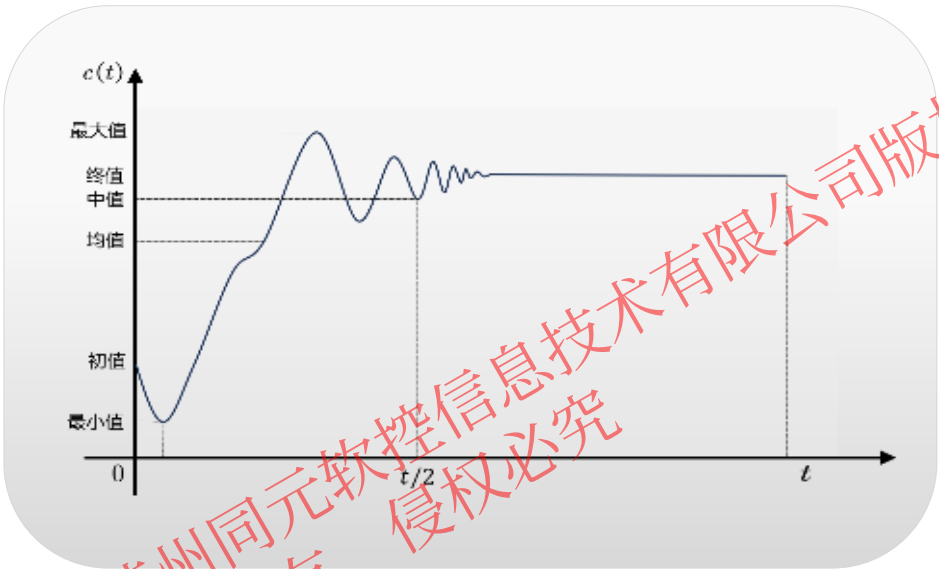
1. 响应优化 需求设计

需求设计是根据模型设计需求和性能指标对关键变量设置目标和约束，优化参数以使变量输出符合预期。

响应优化目前提供四类需求：

变量属性

- 变量的最值、均值、初值、终值、方差、求和、绝对值等10种计算结果；
- 最小化、最大化、等于等5种约束和目标类型；



- **最大值**：是指变量仿真结果中数值最大的结果。
- **最小值**：与最大值相反，最小值是指变量仿真结果中数值最小的结果。
- **初始值**：变量仿真结果中初始时刻的值。
- **终值**：变量仿真结果中最后一个时刻的值。
- **平均值**：变量仿真结果中所有数据点的总和除以数据点的数量。
- **中值**：变量仿真结果中数据点的中位数值，在响应优化工具箱中，无论数据点的总数是奇还是偶，均取处的值。
- **方差**：方差是一种衡量数据分散程度的统计指标，它的计算可以帮助了解数据分布的离散程度，方差越大表示数据点相对于均值的偏离程度越大。
- **四分位置差**：四分位差（Interquartile Range，简称 IQR）是一种用于度量数据集分散程度的统计指标，它通过测量数据集中间 50% 的离散程度来提供对数据分布的更深刻了解。
- **求和**：对变量仿真结果中的所有数据点求和，数据的和提供了一种对数据集总体量的度量，它反映了数据的累积效果。
- **绝对值求和**：对变量仿真结果中的所有数据点进行绝对值求和。

1. 响应优化 需求设计

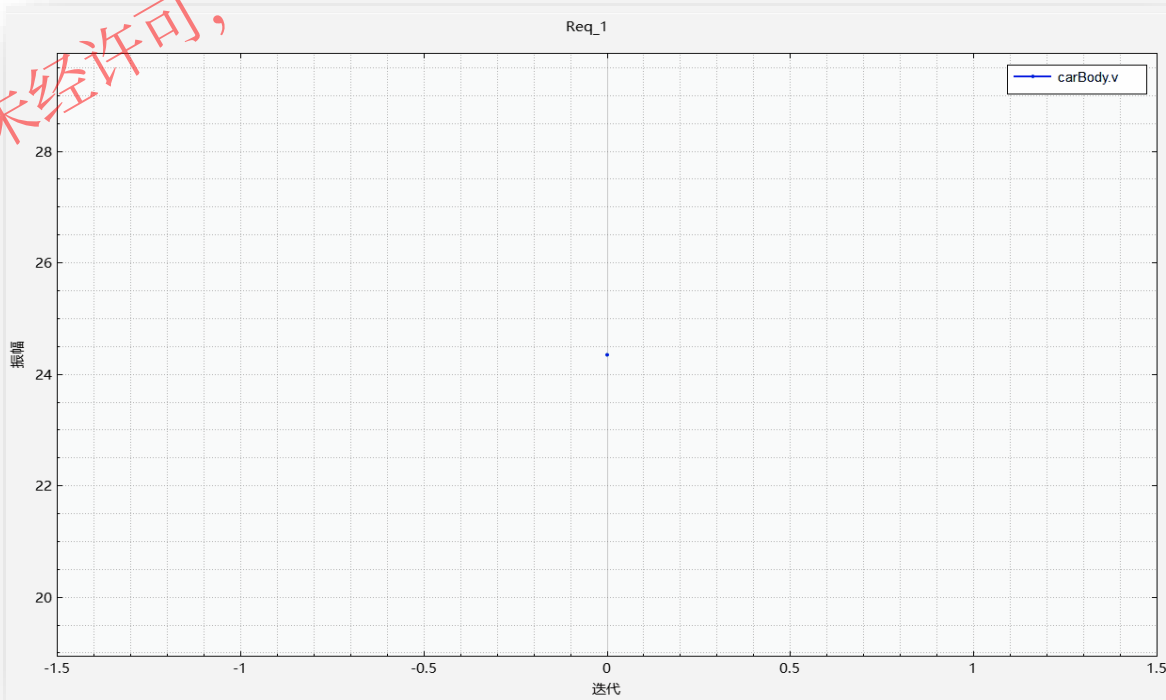
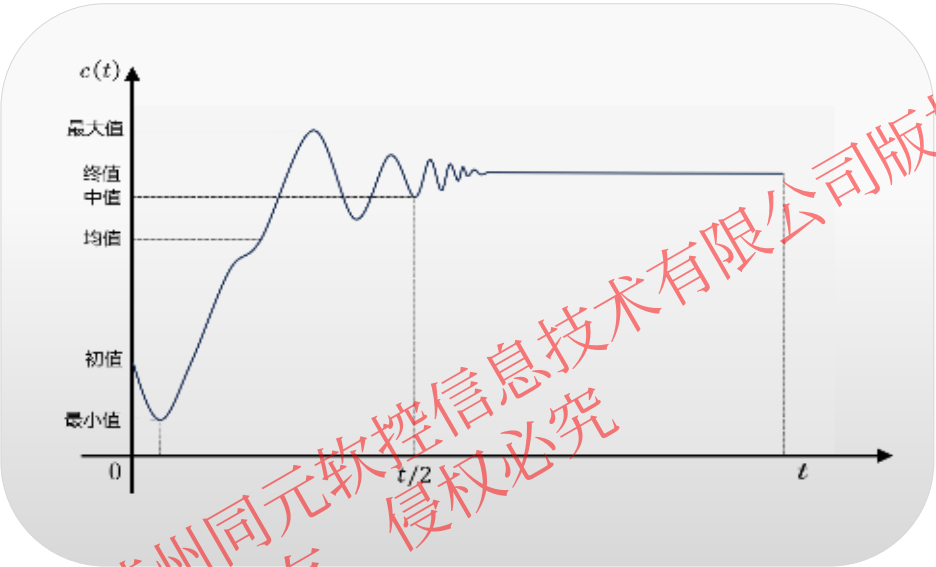
需求设计是根据模型设计需求和性能指标对关键变量设置目标和约束，优化参数以使变量输出符合预期。

设计优化工具箱目前提供四类需求：

变量属性

- 变量的最值、均值、初值、终值、方差、求和、绝对值等9种属性；
- 属性最小化、最大化、等于等5种类型；

不存在包络区的需求，会显示每次优化结果或模型变量输出曲线。



1. 响应优化 需求设计

模型需求是对指对模型的期望表现，可以对模型任意位置施加约束，优化模型参数以使变量输出符合预期。

设计优化工具箱目前提供四类需求：

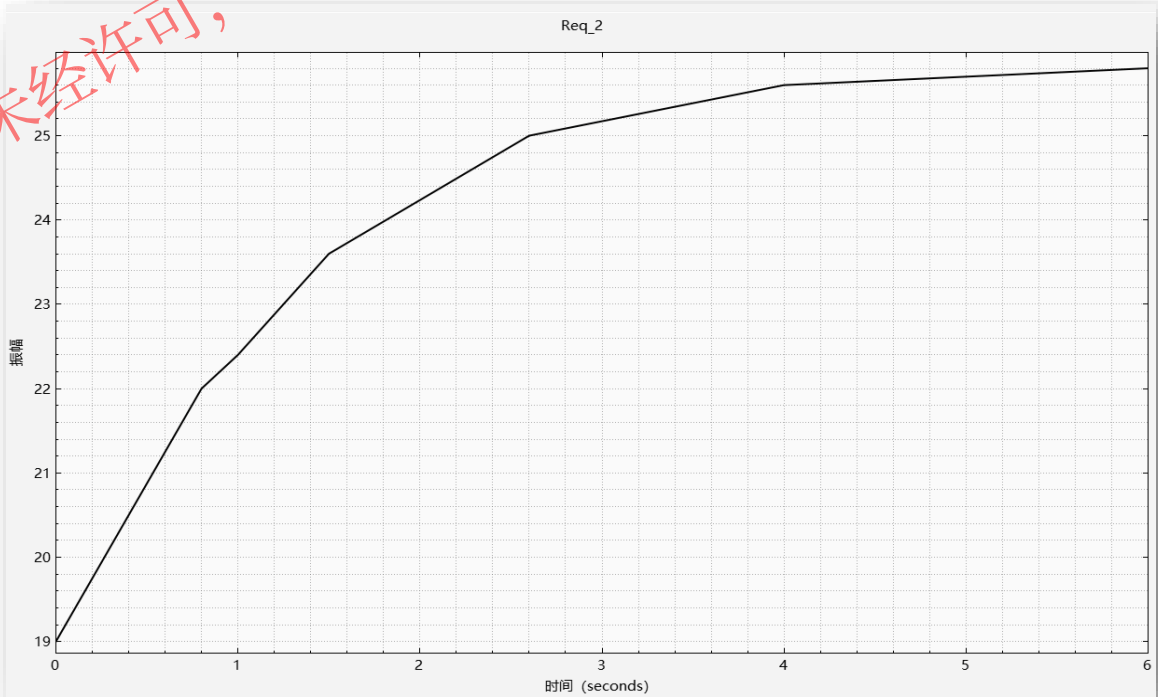
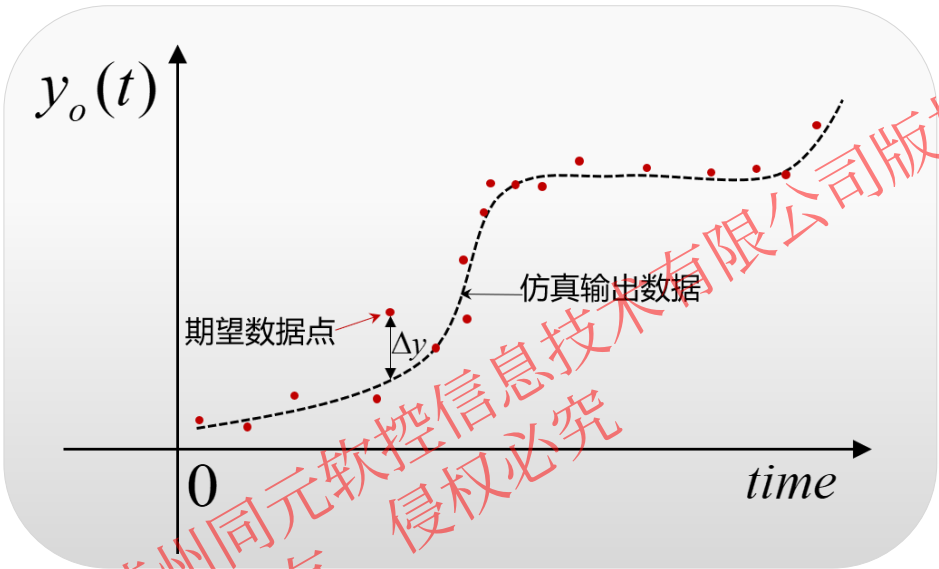
变量追踪

- 变量仿真结果与预设数据贴合

不存在包络区的需求，会显示每次优化结果或模型变量输出曲线。

时刻： [0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]

值： [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]



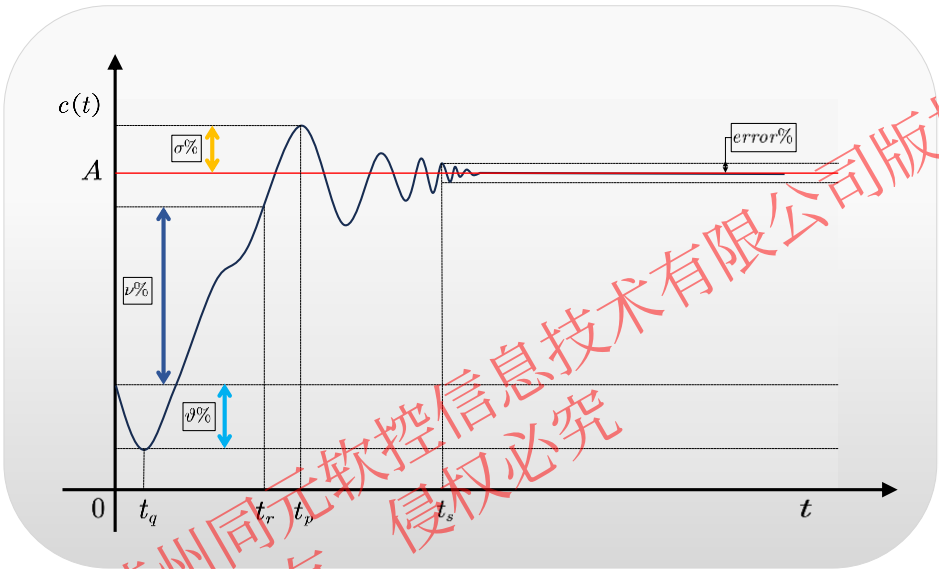
1. 响应优化 需求设计

模型需求是对指对模型的期望表现，可以对模型任意位置施加约束，优化模型参数以使变量输出符合预期。

设计优化工具箱目前提供四类需求：

时域阶跃响应

➤ 变量上升时间、稳态时间、超调量等阶跃响应指标



时域阶跃响应需求提供对上升时间、稳定时间等六种动态性能指标的设计优化，一般情况情况下，系统在单位阶跃型号作用下的响应输出可以用下图描述，其中 $c(t)$ 表示系统输出信号； t_r 表示上升时间； t_s 表示稳态时间； t_p 表示峰值时间； A 表示期望值； σ 表示超调量； ν 表示上升百分比； ϑ 表示下冲百分比； $error$ 表示稳态百分比。各指标含义如下。

- **上升时间 t_r** ：一般指响应从 0 上升至终值 90%（上升百分比）所需的时间，它是系统响应速度的一种度量，上升时间越短，响应速度越快。响应优化工具箱支持自定义**上升百分比**数值，因此这个指标你可以根据任务需求自主设置。
- **上升百分比 ν** ：上升百分比是从输出响应开始时到达输出的上升沿的时间占整个上升时间的百分比。
- **稳态时间 t_s** ：一般指响应达到并保持在 $\pm 5\%$ 内所需的最短时间，但响应优化工具箱支持自定义该值。
- **稳定百分比 $error$** ：指系统在达到稳态时，输出相对于期望值的百分比偏差，表达式如下：

$$error = \frac{|A - c(t_{\infty})|}{A} \times 100\%$$

- **超调百分比 σ** ：指响应的最大偏离量 $c(t_p)$ 与终值 $c(\infty)$ 的差与终值 $c(\infty)$ 比的百分数，即

$$\sigma = \frac{c(t_p) - c(t_{\infty})}{c(t_{\infty})} \times 100\%$$

若 $c(t_p) < c(\infty)$ ，则响应无超调。此外，超调百分比亦称为最大超调量或百分比超调量。

- **下冲百分比 ϑ** ：指系统响应在达到稳态值之前低于稳态值的程度，如下式所示：

$$\vartheta = \frac{c(t_{\infty}) - c(t_q)}{c(t_{\infty})} \times 100\%$$

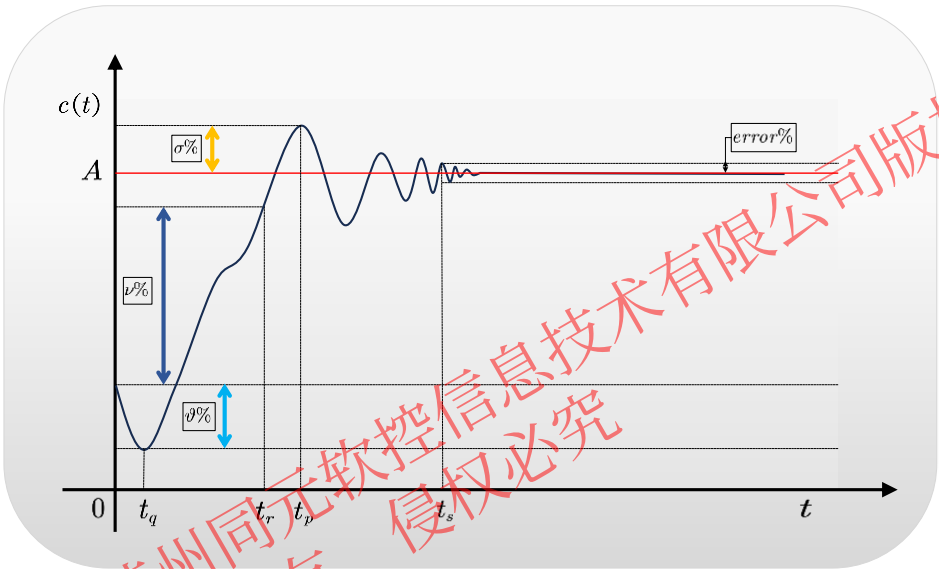
1. 响应优化 需求设计

模型需求是对指对模型的期望表现，可以对模型任意位置施加约束，优化模型参数以使变量输出符合预期。

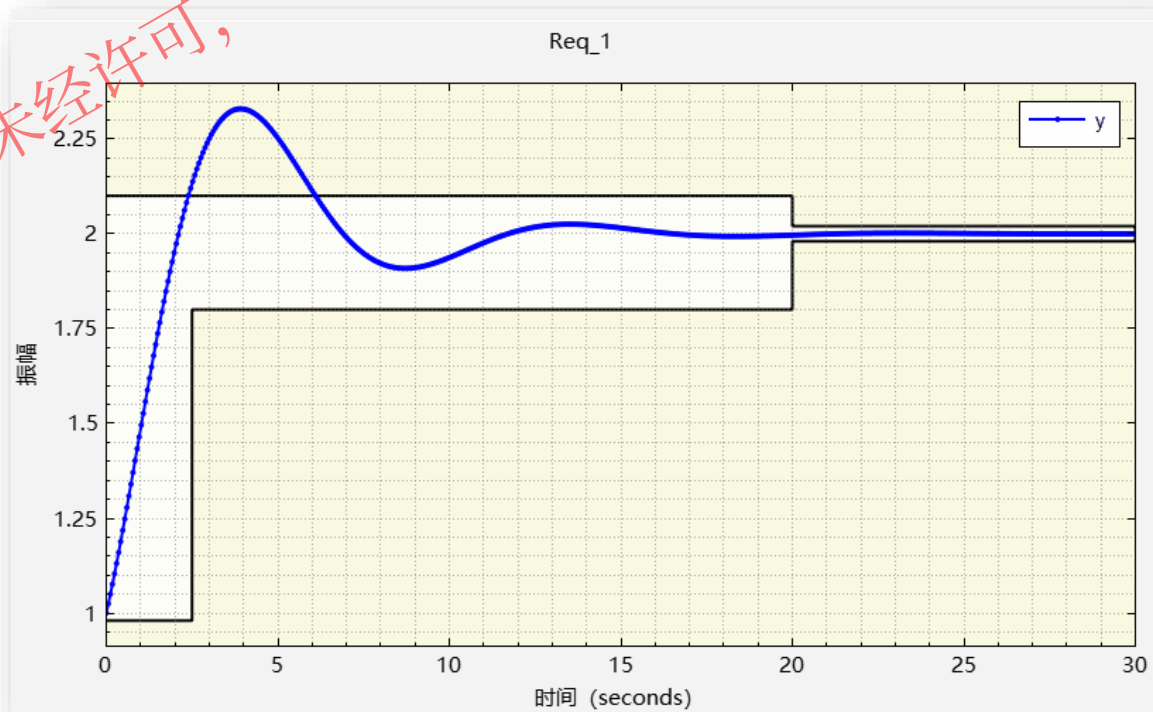
设计优化工具箱目前提供四类需求：

时域阶跃响应

- 变量上升时间、稳态时间、超调量等阶跃响应指标



提供模型需求可视化，黄色区域为限制区域，优化算法通过不断调节模型参数，使得模型输出落在黄色包络区内。



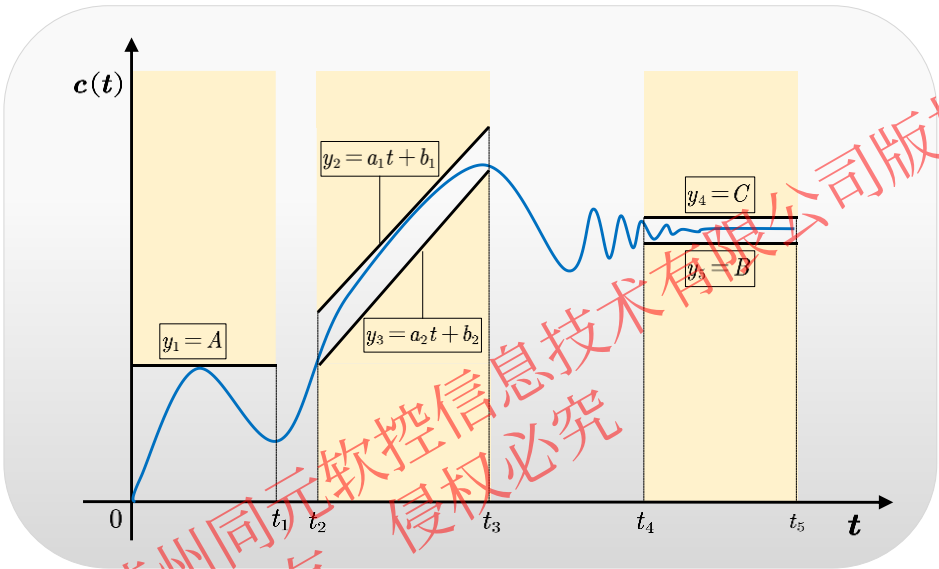
1. 响应优化 需求设计

模型需求是对指对模型的期望表现，可以对模型任意位置施加约束，优化模型参数以使变量输出符合预期。

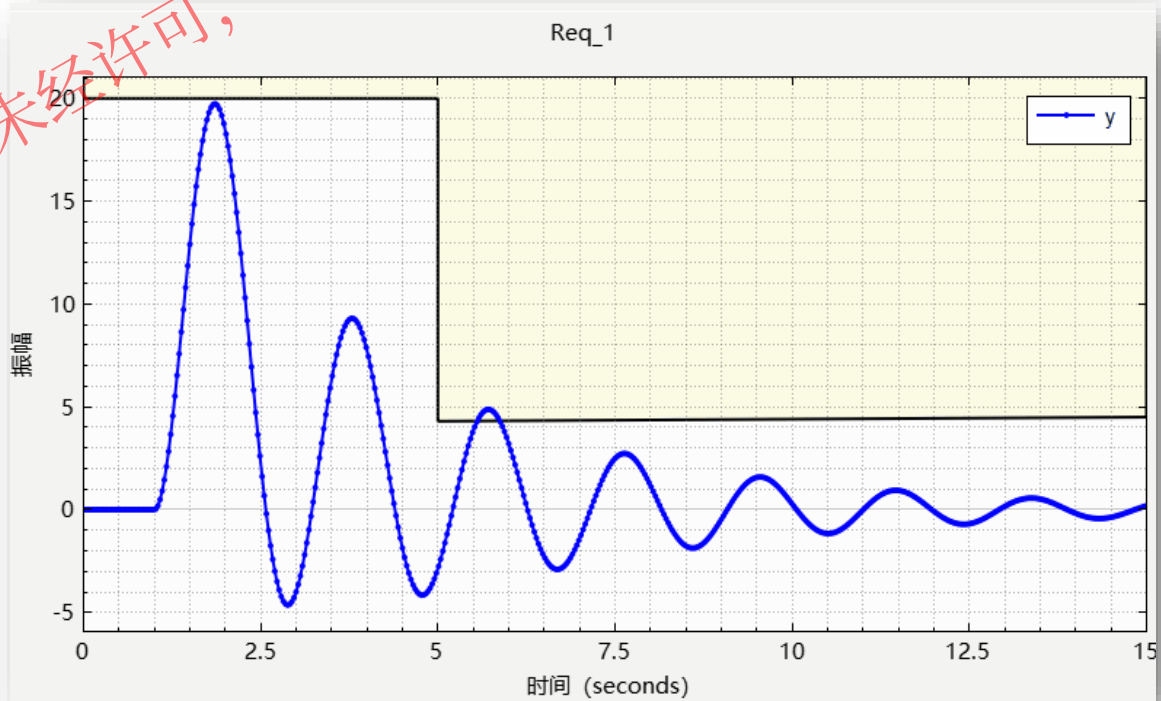
设计优化工具箱目前提供四类需求：

线性边界

- 变量仿真结果的上边界、下边界；
- 边界开始/结束的时间与振幅



提供模型需求可视化，黄色区域为限制区域，优化算法通过不断调节模型参数，使得模型输出落在黄色包络区内。



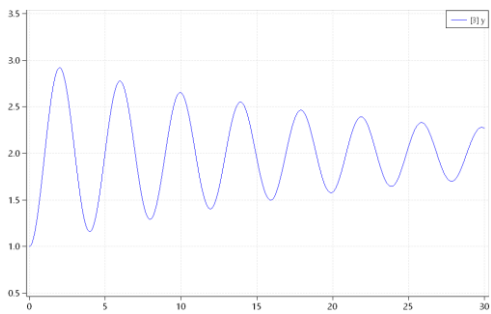
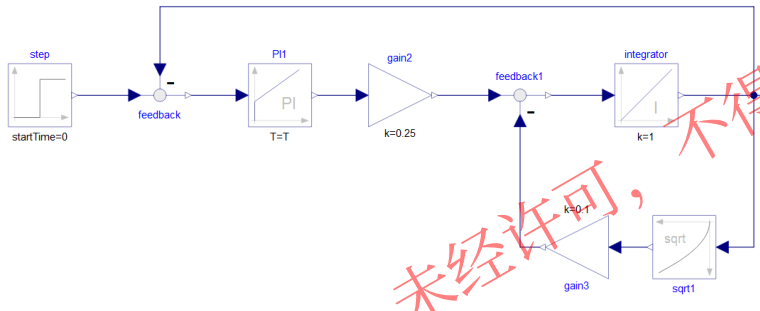
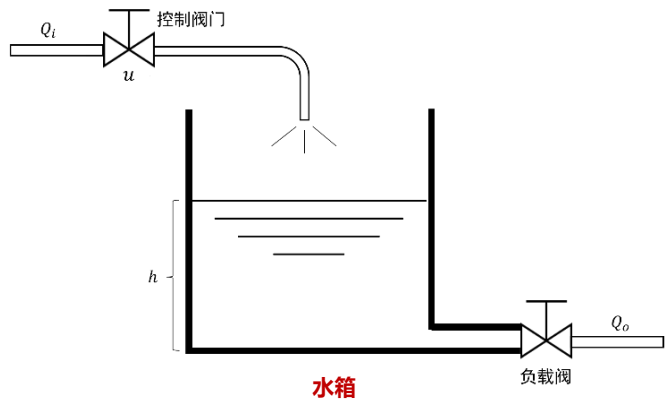
Part2-响应优化应用



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

2. 响应优化应用

在发电厂和工业锅炉中，需要控制锅炉水位的稳定性和快速达到指定液位高度，这样可以确保锅炉的安全运行和热能的高效利用。常见的水位控制系统如下图所示，有一单容水槽，水流通过控制阀门不断流入水槽，同时水流通过负载阀不断流出水槽。水槽中水位的高度的变化与水的流入量与流出量有关，水流入量可通过调节控制阀门的开度来控制，流出量则可以根据需要调节负载阀来改变，保持水位高度 h 。



优化任务设计 (稳定性和快速)

- 对于水箱中的液位高度，必须满足以下响应指标。
- 期望液位为2m
- 上升时间小于 2.5 秒
- 稳态时间小于 20 秒
- 超调量小于 3 %

名称	是否生效	初始值	最小值	最大值	系数	单位	上移	下移	删除
1 PI1.k	true	1	0.001	50	1	1			
2 PI1.T	true	1	0.001	50	1	s			

调节增益和时间常数

选择需求变量

变量集名称	内容
Set_1	{y}

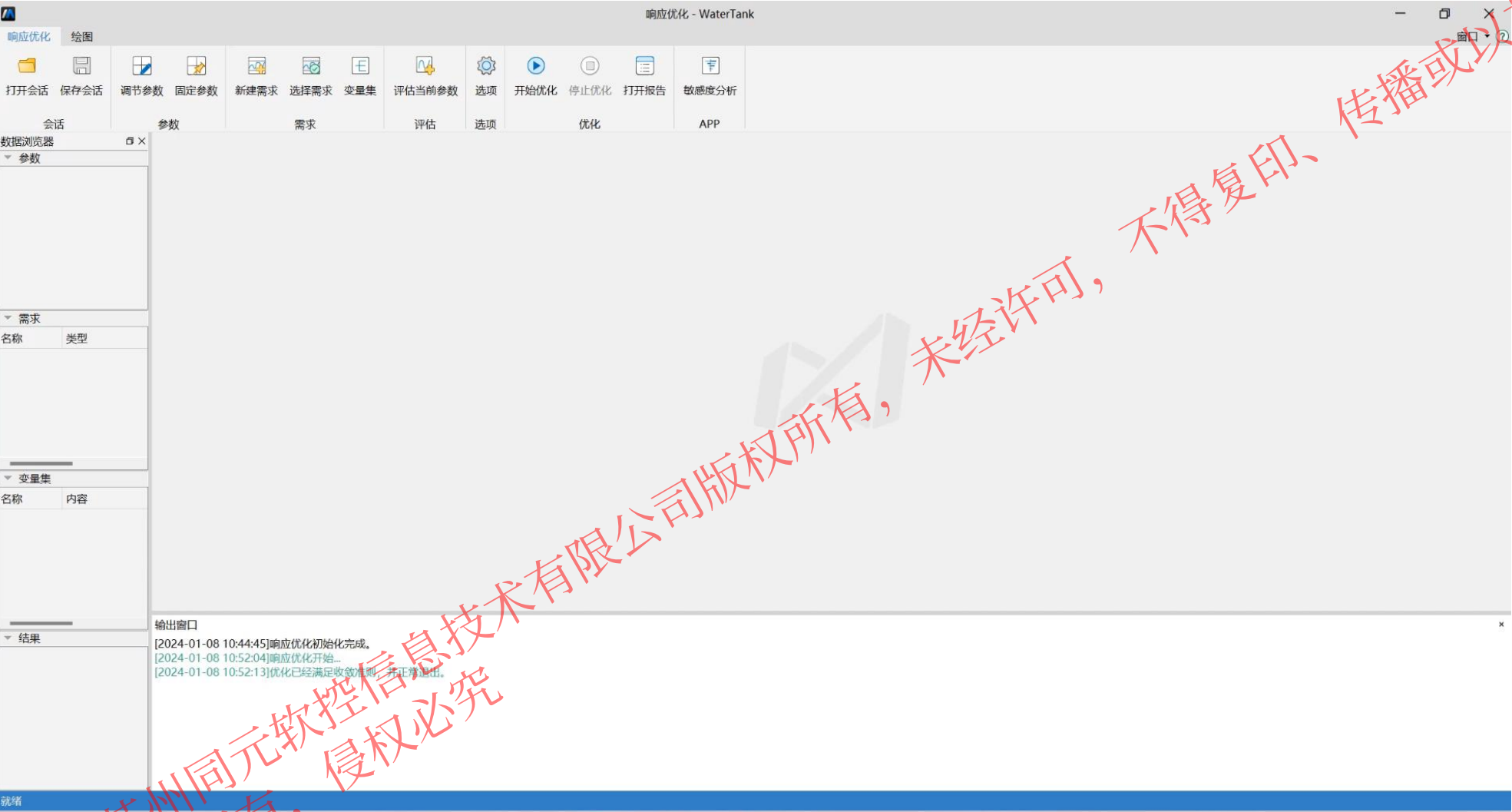
性能指标

上升时间	2.5	上升百分比	80
稳定时间	20	稳定百分比	1
超调百分比	5	下冲百分比	0

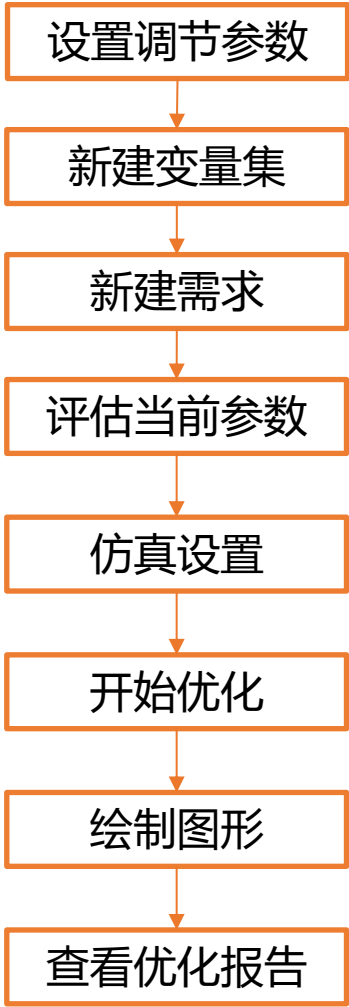
设置性能指标

2. 响应优化应用

时域阶跃响应性能优化



一般流程:



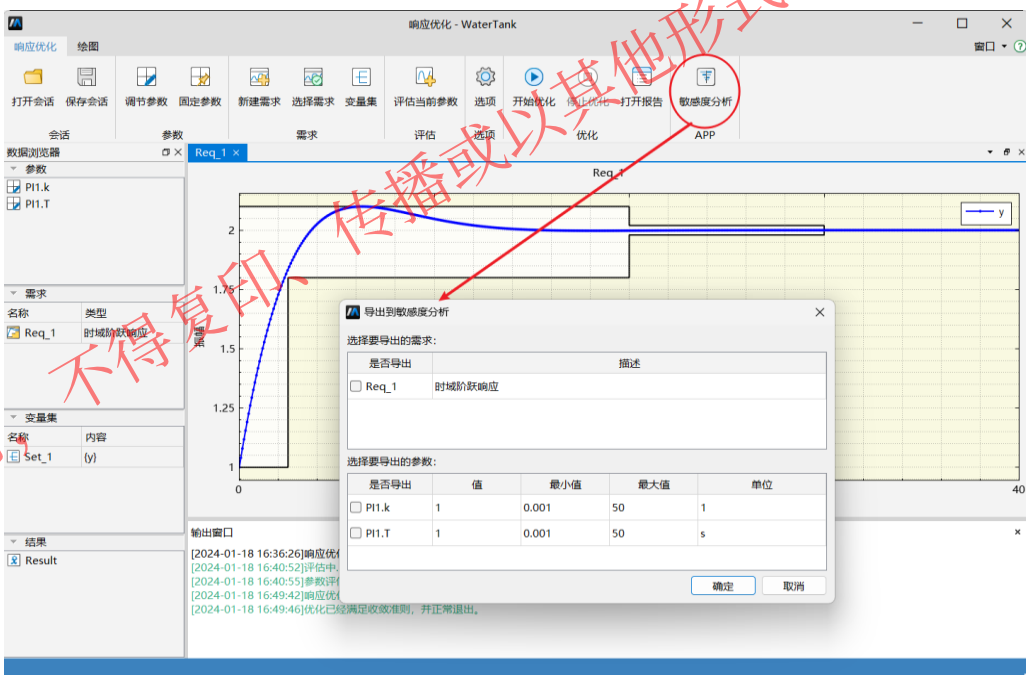
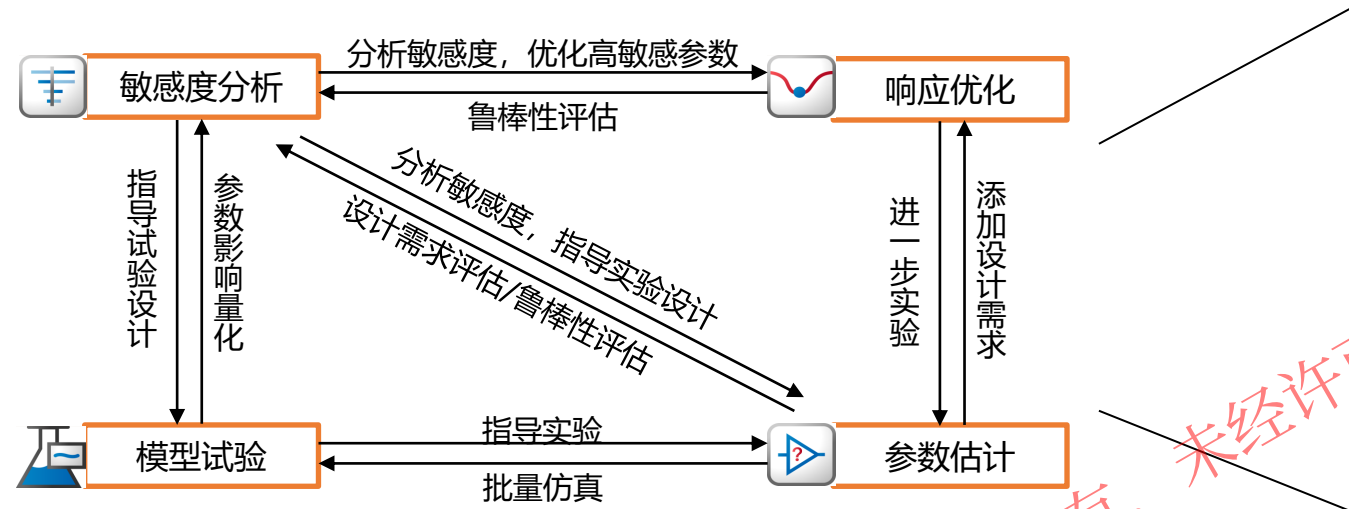
Part3-设计优化系列工具 workflow

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

3. 设计优化系列工具 workflow

APP间 workflow



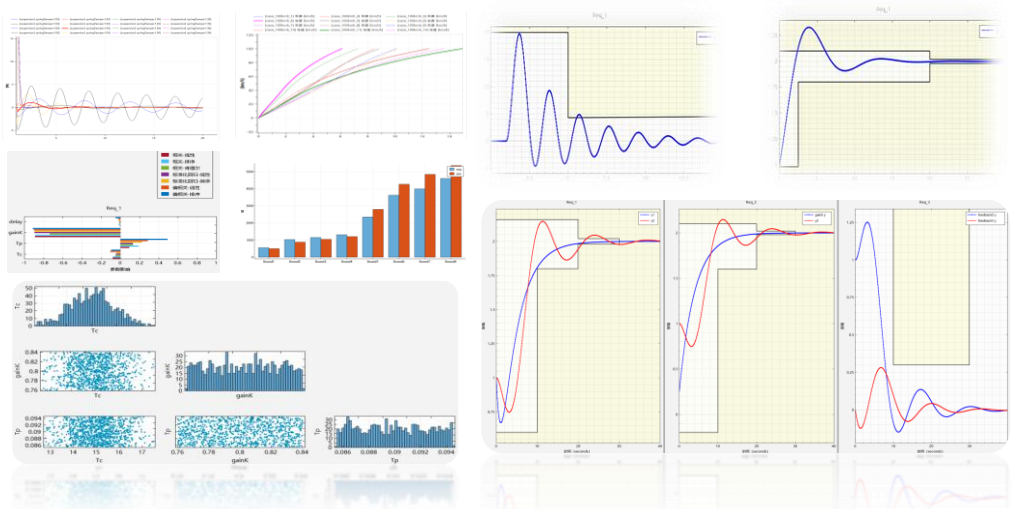
各APP之间数据流打通, 数据级互调用

选择要导出的参数：

是否导出	值	最小值	最大值	单位
☒ PI1.k	1	0.001	50	1
☒ PI1.T	1	0.001	50	s

选择要导出的需求:

是否导出	描述
☒	Req_1 时域阶跃响应



感谢您的聆听!

Thanks



未经授权，不得复印、传播或以其他方式使用

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究